

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

EIN082B
Taller de Lenguaje de Programación

Nancy Bernal Sánchez

Nancy.bernal@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Explotación de Bases de Datos

Unidad N°2



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

05. Primeros pasos con Django Framework

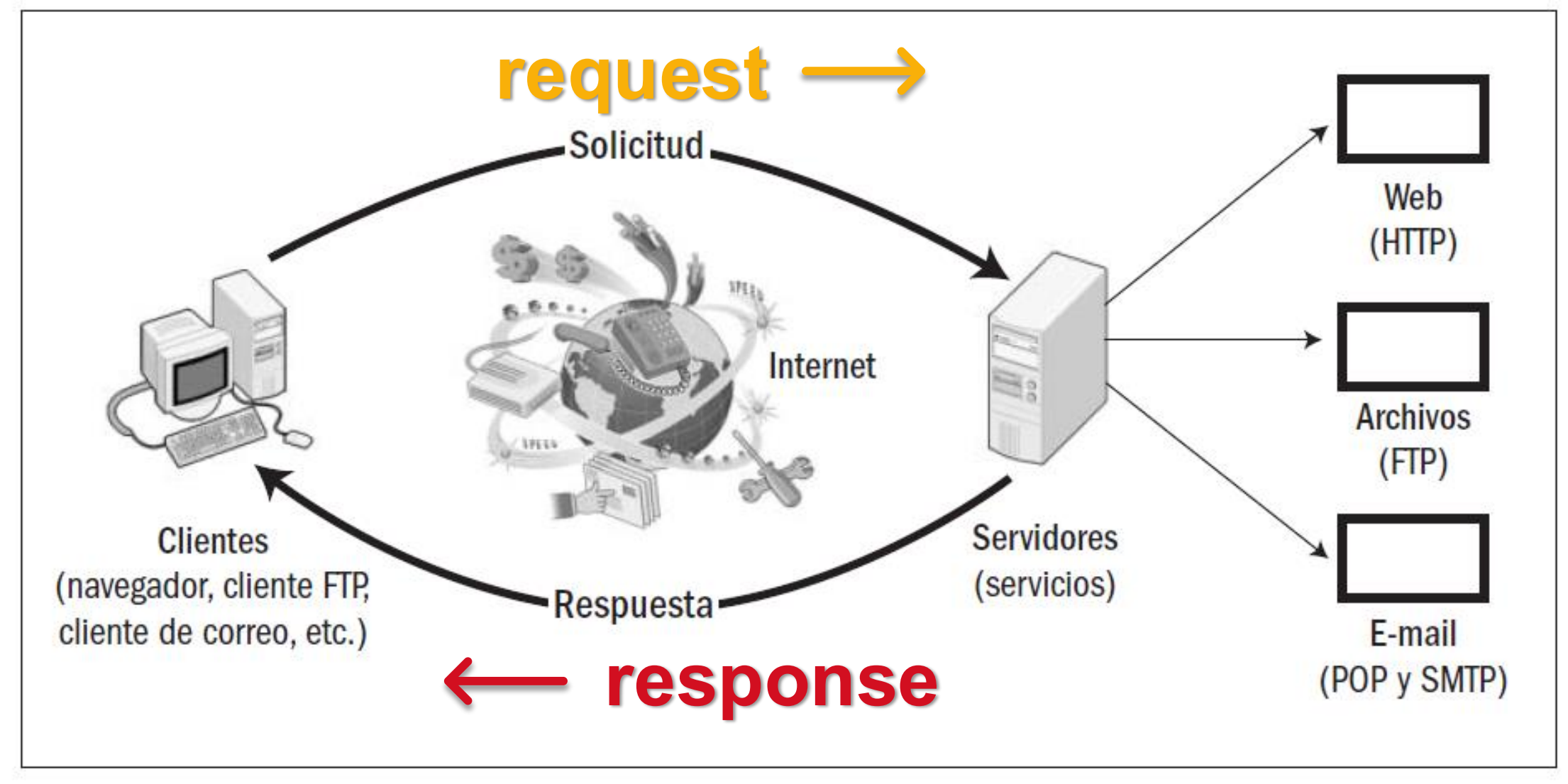
CONTENIDOS

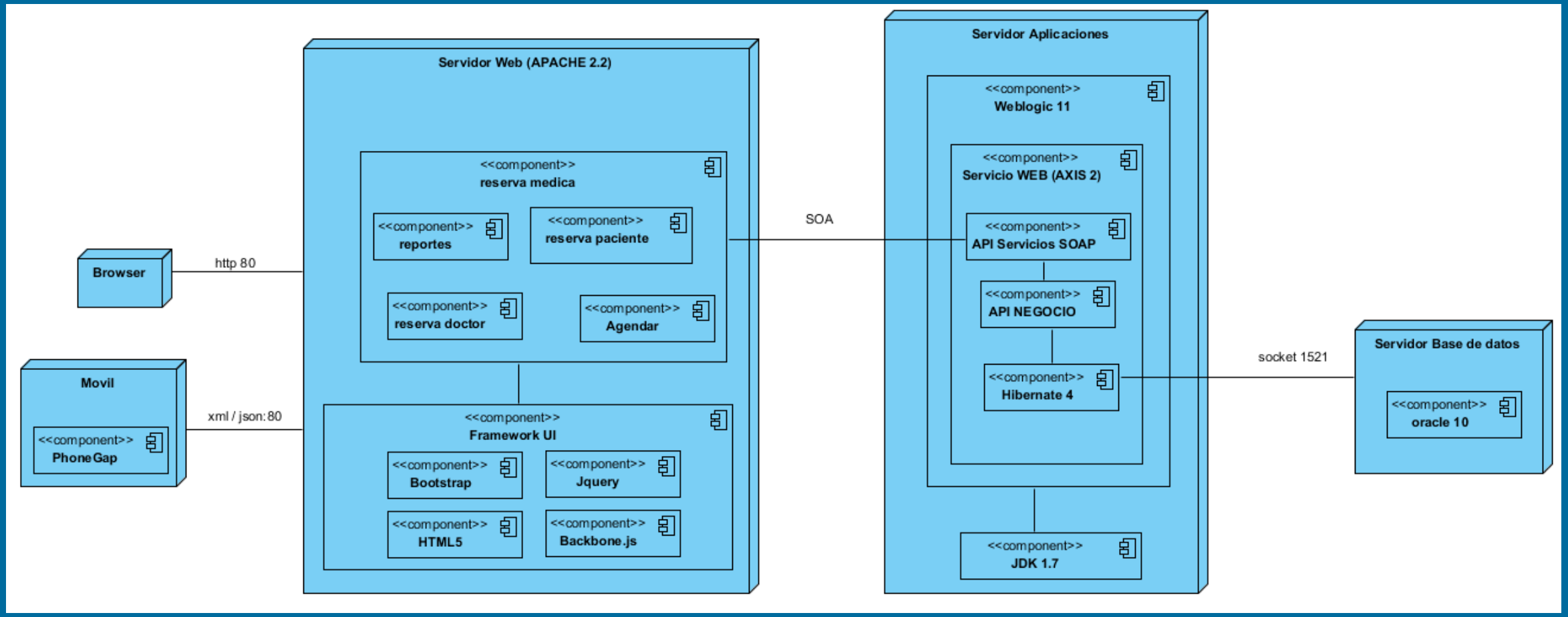
- Patrones de Diseño de Software
- Arquitectura cliente-servidor
- Patrón MVC
- Patrón MVT
- Primeros Pasos con Django

PATRONES DE DISEÑO

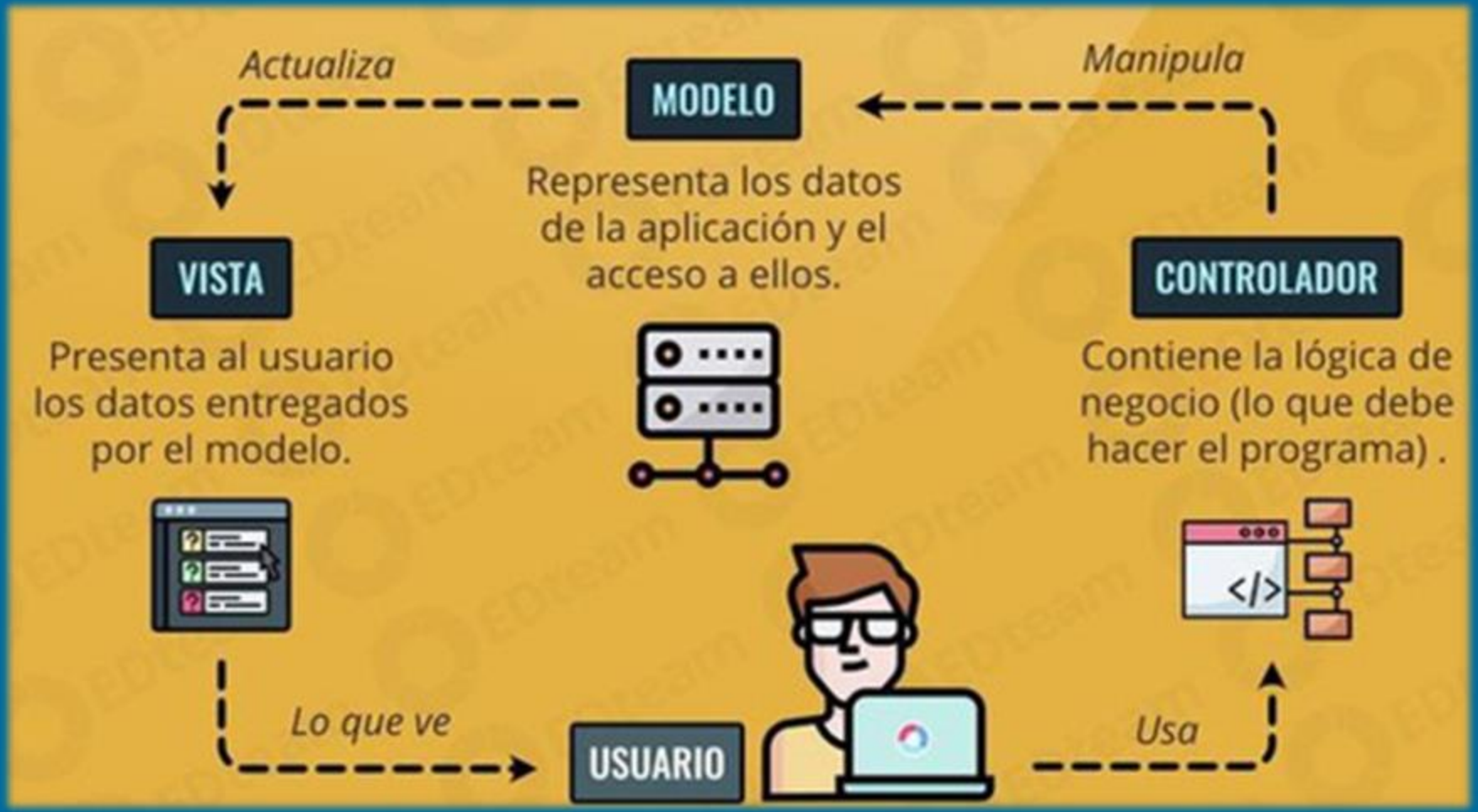
Un patrón es una **descripción de un problema recurrente que ocurre en un contexto** determinado, basada en un **conjunto de fuerzas** y recomienda **una solución**. La solución es usualmente un mecanismo simple: una **colaboración entre dos o más clases**, **objetos**, **servicios, procesos, hilos, componentes o nodos que trabajan juntos para resolver el problema** identificado por el patrón.

SISTEMA CLIENTE SERVIDOR

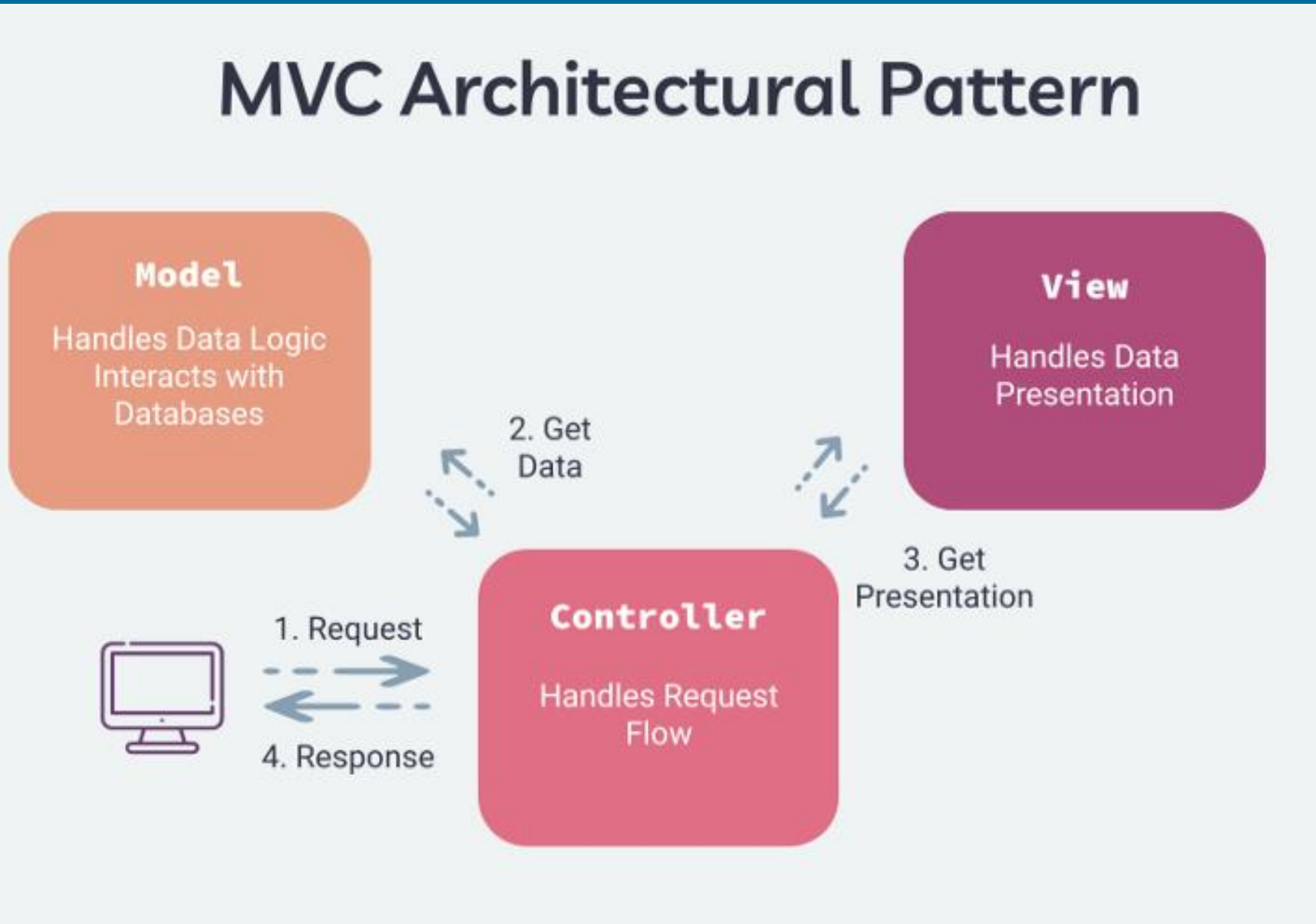



Servidor Web (APACHE 2.2)
<<component>>
reserva medica
<<component>>
reportes
<<component>>
reserva paciente
<<component>>
reserva doctor
<<component>>
Agendar
<<component>>
Framework UI
<<component>>
Bootstrap
<<component>>
Jquery
<<component>>
HTML5
<<component>>
Backbone.js
Browser
http 80
Movil
<<component>>
PhoneGap
xml / json: 80
SOA
Servidor Aplicaciones
<<component>>
Weblogic 11
<<component>>
Servicio WEB (AXIS 2)
<<component>>
API Servicios SOAP
<<component>>
API NEGOCIO
<<component>>
Hibernate 4
<<component>>
JDK 1.7
socket 1521
Servidor Base de datos
<<component>>
oracle 10

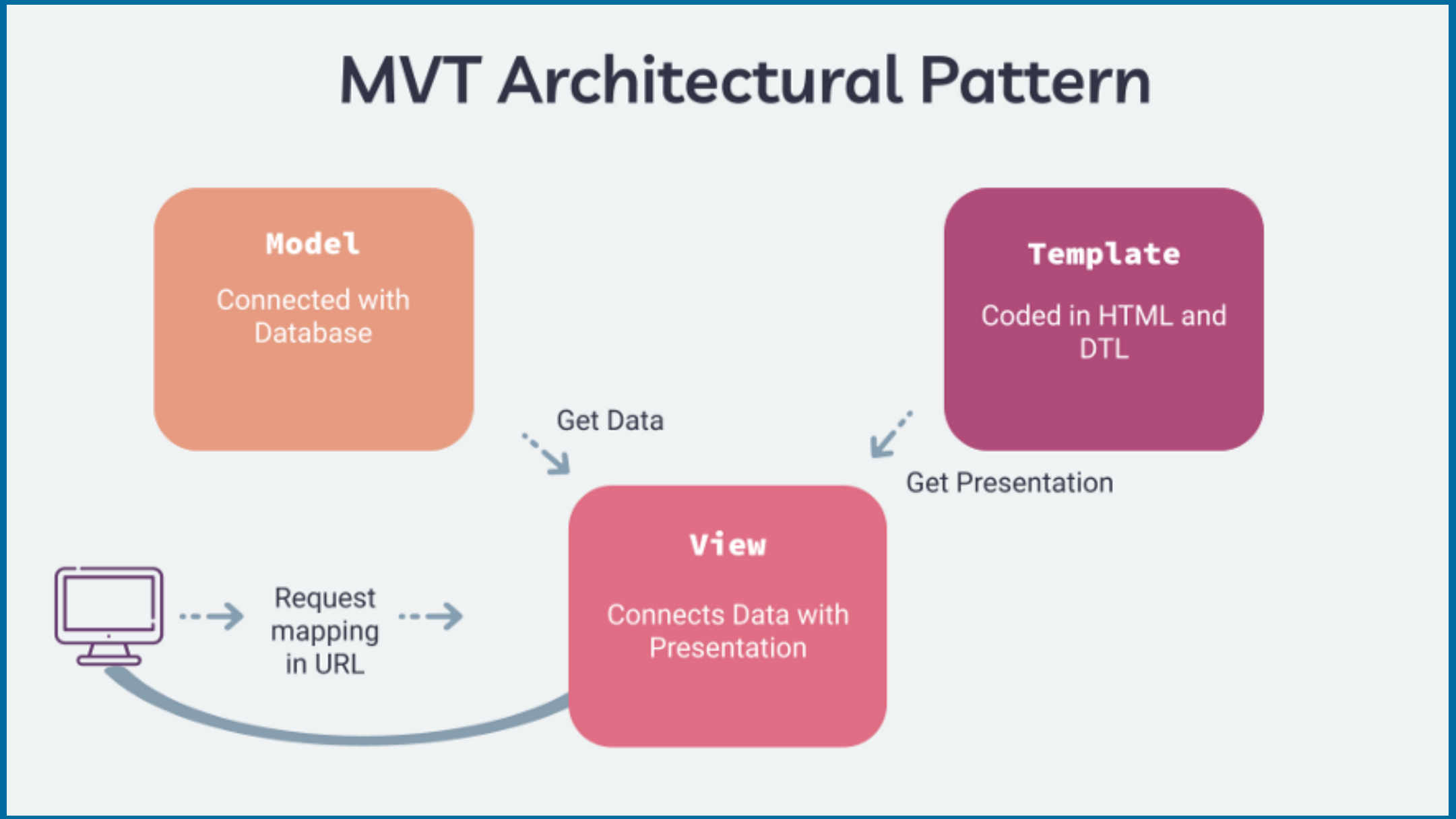
PATRÓN MVC


Actualiza
MODELO
Manipula
Representa los datos de la aplicación y el acceso a ellos.
VISTA
Presenta al usuario los datos entregados por el modelo.
CONTROLADOR
Contiene la lógica de negocio (lo que debe hacer el programa) .
Lo que ve
USUARIO
Usa

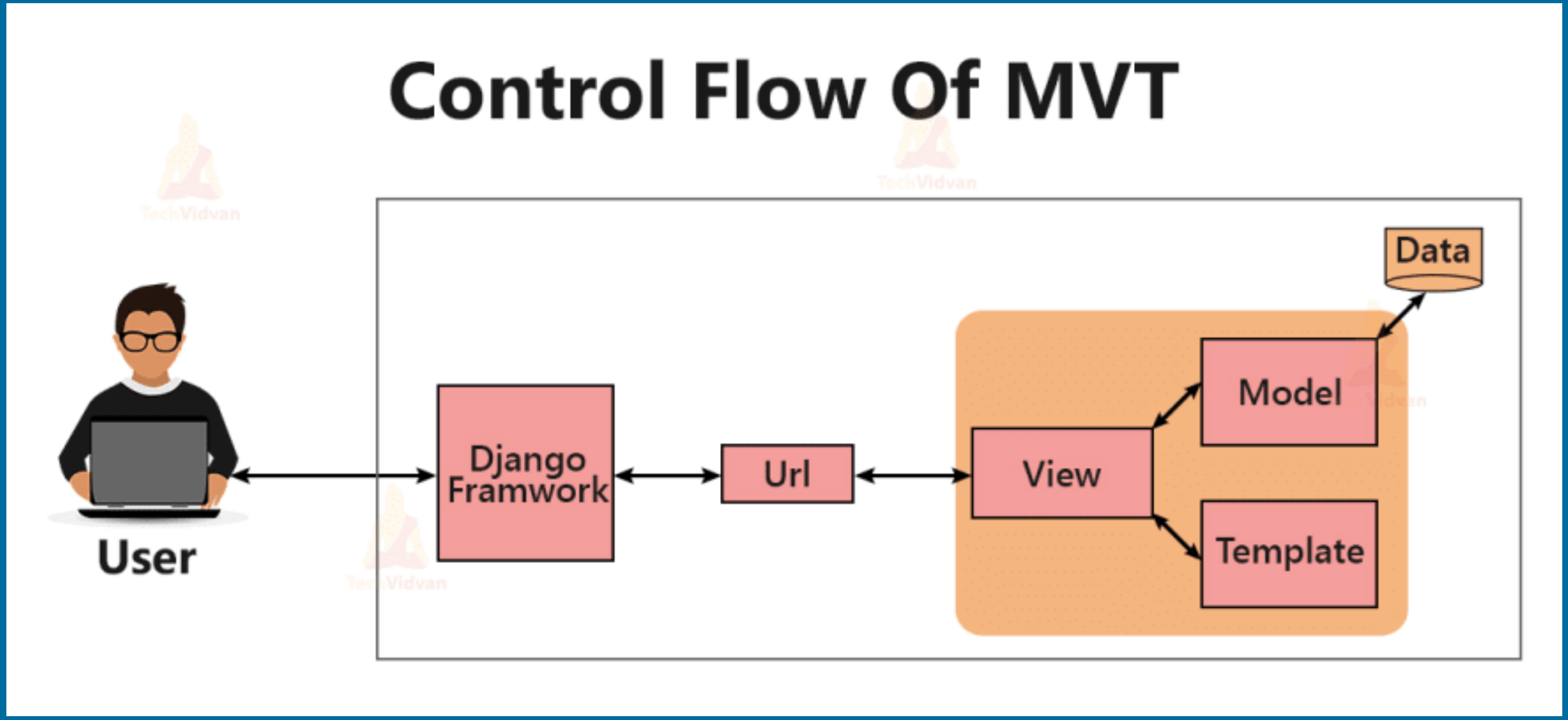
PATRÓN MVC


MVC Architectural Pattern
Model
Handles Data Logic
Interacts with
Databases
View
Handles Data
Presentation
2. Get
Data
3. Get
Presentation
Controller
Handles Request
Flow
1. Request
4. Response

PATRÓN MVT


MVT Architectural Pattern
Model
Connected with Database
Template
Coded in HTML and DTL
Get Data
Get Presentation
View
Connects Data with Presentation
Request mapping in URL

PATRÓN MVT


Control Flow Of MVT
Data
Model
User
Django
Framwork
Url
View
Template

DJANGO - INSTALACIÓN

1) Instalar gestor de paquetes Python PIP

- En Linux y MacOS

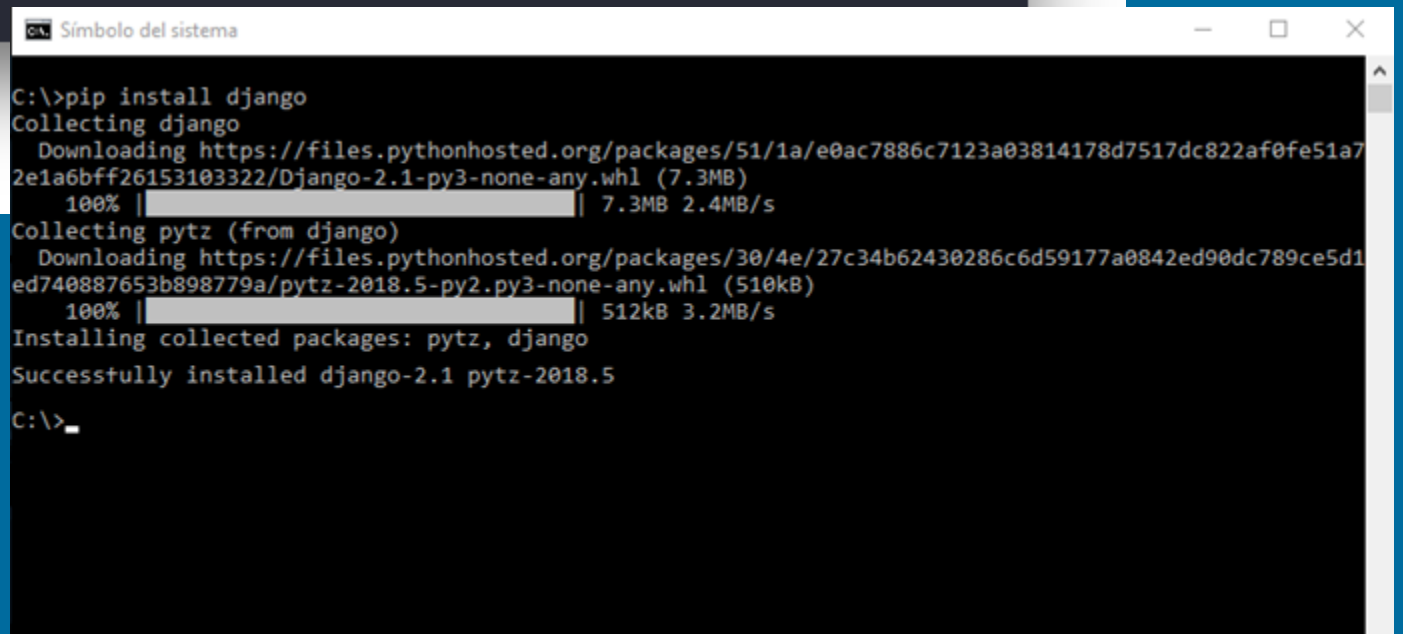
```
1 $ easy install pip
```

- En Windows, instalado al momento de instalar Python (https://www.python.org)

DJANGO - INSTALACIÓN

1) Instalar Django Framework

```
1 $ pip install django
```



PRIMER PROYECTO DJANGO

1) Para crear proyectos en Django, utilizaremos el comando django-admin.

```
C:\django>django-admin startproject misitio

C:\django>
```

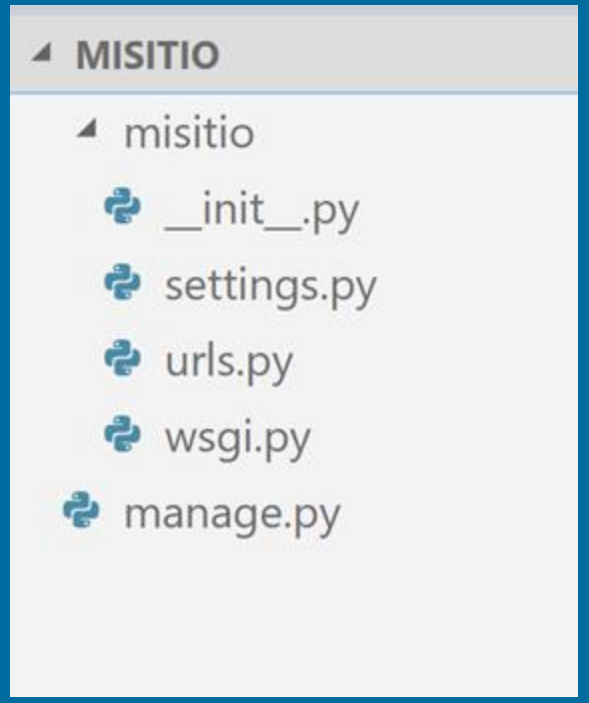
```
>django-admin startapp nombreapp
```



El terminal debe apuntar a la ruta donde deseas guardar tu proyecto

PRIMER PROYECTO DJANGO

El comando anterior generará un árbol de directorios con los archivos básicos para iniciar el proyecto:



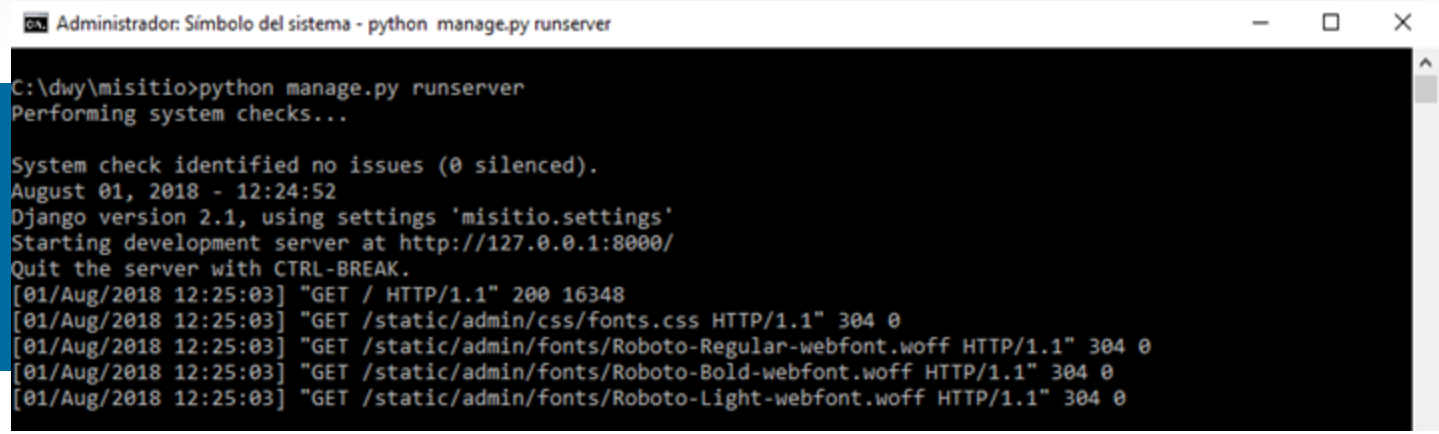
- El directorio principal **`misitio`** será el contenedor del proyecto.
- **`manage.py`** es una utilidad de línea de comando que nos permitirá interactuar con el proyecto
- El directorio interno **`misitio`** representa al proyecto y se usará como raíz para importar cualquier elemento a él.

- **`misitio/urls.py`** contiene la declaración de URL's del proyecto. Es como un *índice* de los archivos del proyecto

PRIMER PROYECTO DJANGO

2) Iniciar servidor Django

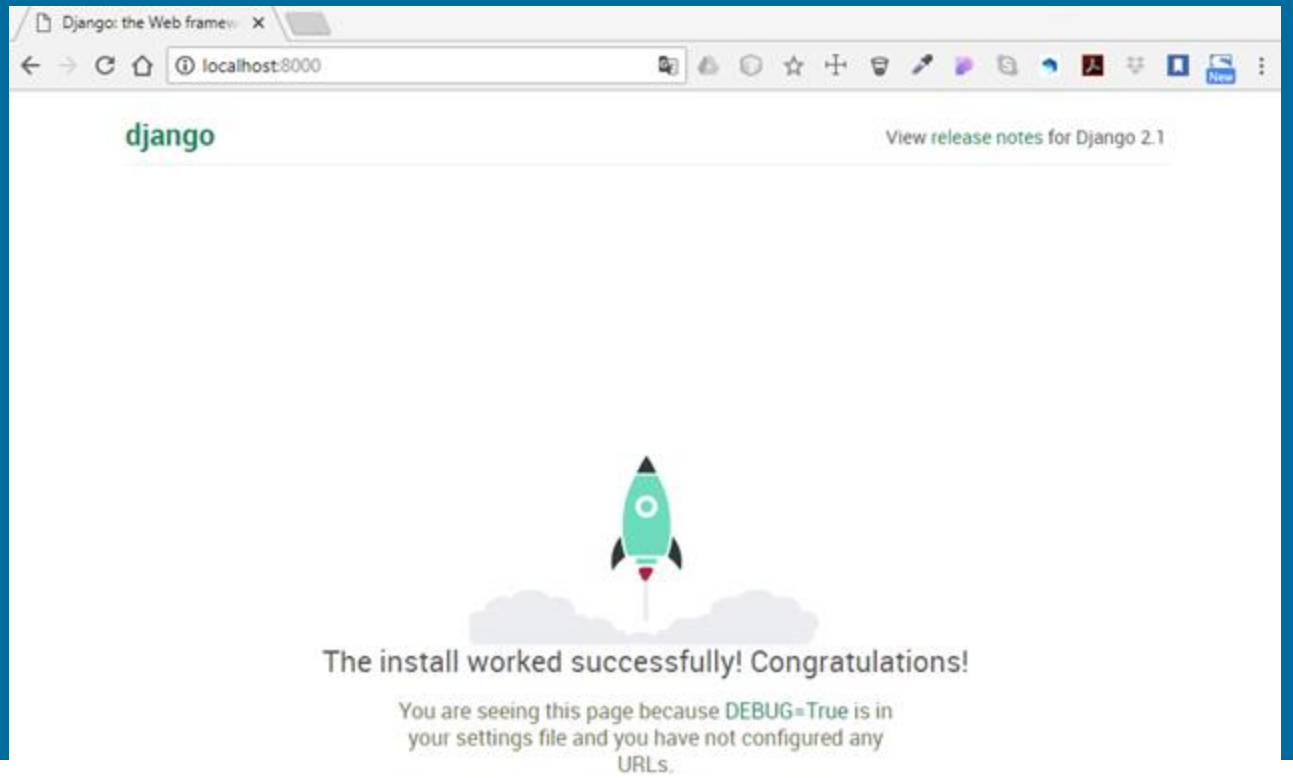
```
python manage.py runserver
```



El terminal debe apuntar al directorio creado en el paso anterior

PRIMER PROYECTO DJANGO

Si ingresas a: http://localhost:8000 en el navegador, deberías ver la página de inicio de tu proyecto.



La terminal donde se inicia el servidor quedará capturada por el servicio. Necesitarás abrir una nueva terminal para seguir trabajando.
Para detener el servicio debes presionar la combinación de teclas Control + C